UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

LICENCE EN HYDROLOGIE – MTH 1101

ANALYSE

Chapitre 1 :
Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Lien d'accès aux ressources du cours :
https://btraore850.github.io/cours-analyse-l1-meteo/

Année universitaire 2026–2027

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous devrez être capables de :

1. déterminer le domaine et les propriétés d'une fonction ;
2. calculer des limites et vérifier la continuité ;
3. dériver une fonction et étudier ses variations ;
4. calculer des intégrales usuelles ;
5. interpréter dérivées et intégrales sur des données météorologiques.

Question fil rouge

Comment passer d'une courbe de température ou d'intensité de pluie à une information physique utile ?

Trois grandeurs météo, trois outils mathématiques

Fonction	Dérivée	Intégrale
$T(t)$: température à l'instant t.	$T'(t)$: vitesse de variation de la température.	$R = \int_a^b i(t)\,dt$: cumul de pluie.
Décrire une évolution.	*Mesurer un changement.*	*Accumuler une quantité.*

Attention aux unités

Si t est en heures, $T'(t)$ est en $^\circ\mathrm{C/h}$ et $i(t)$ est en $\mathrm{mm/h}$; le cumul R est en mm.

Organisation des 6 heures

Séquence	Contenu	Durée
Cours magistral	Fonctions, limites et continuité	1 h 30
Cours magistral	Dérivation et applications	1 h 15
Cours magistral	Intégration et bilans	1 h 15
Travaux dirigés	10 exercices gradués, discussion des solutions	2 h
Total		**6 h**

À retenir

L'objectif n'est pas d'apprendre toutes les formules par cœur, mais de reconnaître *quand* et *comment* les utiliser.

MTH 1101 — Chapitre 1

1.1 — Fonctions réelles

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Définition : fonction réelle

Définition

Une fonction f associe à chaque réel x d'un ensemble D_f **une unique valeur** réelle $f(x)$:

$$f : D_f \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto f(x).$$

D_f s'appelle le **domaine de définition**.

Exemple

$f(x) = x^2 + 1$ est définie pour tout réel : $D_f = \mathbb{R}$.

$g(x) = \sqrt{x-2}$ est définie si $x \geq 2$: $D_g = [2, +\infty[$.

Repères bibliographiques : Monier (MPSI) ; Apostol, *Calculus*.

Déterminer le domaine de définition

On vérifie **avant tout calcul** les contraintes imposées par l'expression.

Expression	**Contrainte**	**Exemple**
$\frac{1}{u(x)}$	$u(x) \neq 0$	$\frac{1}{x-3} : x \neq 3$
$\sqrt{u(x)}$	$u(x) \geq 0$	$\sqrt{5-x} : x \leq 5$
$\ln(u(x))$	$u(x) > 0$	$\ln(x+1) : x > -1$
$\frac{1}{\sqrt{u(x)}}$	$u(x) > 0$	$\frac{1}{\sqrt{x}} : x > 0$

Application immédiate

$h(x) = \frac{\sqrt{4-x}}{x-1} : D_h =]-\infty, 4] \setminus \{1\}$.

Fonctions paires et impaires

Pour un domaine symétrique par rapport à 0 :

Fonction paire

$f(-x) = f(x)$.

Symétrie par rapport à l'axe vertical.

Exemple : $f(x) = x^2$.

Fonction impaire

$f(-x) = -f(x)$.

Symétrie par rapport à l'origine.

Exemple : $g(x) = x^3$.

Méthode

1. Vérifier la symétrie du domaine. 2. Calculer $f(-x)$. 3. Comparer avec $f(x)$ et $-f(x)$.

Périodicité : le retour d'un même état

Définition

Une fonction f est **périodique** de période $P > 0$ lorsque

$$f(t+P) = f(t) \quad \text{pour tout } t \text{ concerné.}$$

Température quotidienne simplifiée

$$T(t) = 26 + 4\sin\left(\frac{\pi(t-8)}{12}\right), \quad t \text{ en heures.}$$

$T(t+24) = T(t)$: la période est de **24 heures**.

Les phénomènes diurnes et saisonniers sont souvent décrits par des fonctions périodiques (dans des modèles simplifiés).

Définitions sur un intervalle /

f est **croissante** si $x_1 < x_2$ entraîne $f(x_1) \leq f(x_2)$.

f est **décroissante** si $x_1 < x_2$ entraîne $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Exemple

$f(x) = x^2$ est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

À retenir

La variation dépend de l'**intervalle étudié**. Une fonction n'est pas forcément croissante ou décroissante sur tout son domaine.

Les principales fonctions usuelles (1/2)

Famille	Exemple	Domaine
Polynôme	$x^2 - 3x + 1$	$\mathbb{R}$
Rationnelle	$\dfrac{1}{x-1}$	$\mathbb{R} \setminus \{1\}$
Exponentielle	e^x	$\mathbb{R}$
Logarithme	$\ln x$	$]0, +\infty[$
Puissance racine	$\sqrt{x}$	$[0, +\infty[$

Relation essentielle

$e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$, $\qquad \ln(e^x) = x$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Les principales fonctions usuelles (2/2)

Fonction	Propriété	Période
$\sin x$	impaire, valeurs dans $[-1, 1]$	2π
$\cos x$	paire, valeurs dans $[-1, 1]$	2π
$\tan x$	définie si $\cos x \neq 0$	π

Application : cycle journalier

Un terme comme $A\sin(\omega t + \varphi)$ décrit une oscillation d'amplitude $|A|$; sa période vaut $P = \dfrac{2\pi}{|\omega|}$ si $\omega \neq 0$.

Composition de fonctions

Définition

Lorsque les domaines le permettent :

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

On applique **d'abord** g, puis f.

Exemple pas à pas

$f(u) = \ln u, \quad g(x) = 1 + x^2.$

$(f \circ g)(x) = \ln(1 + x^2)$, définie pour tout $x \in \mathbb{R}$.

À ne pas confondre

$f \circ g$ et $g \circ f$ ne sont en général **pas égales**.

Principe

Si $f : I \to J$ est **bijective**, alors sa réciproque $f^{-1} : J \to I$ vérifie

$$f^{-1}(f(x)) = x \qquad (x \in I).$$

Exemple : exponentielle et logarithme

$f(x) = e^x$ est bijective de $\mathbb{R}$ vers $]0, +\infty[$.

Sa réciproque est $f^{-1}(y) = \ln y$.

Pour $f(x) = x^2$, on restreint le domaine à $[0, +\infty[$ pour obtenir la réciproque $\sqrt{x}$.

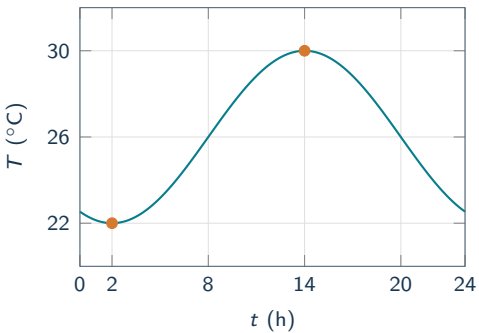
Exemple météo : lire un modèle de température

Modèle

$$T(t) = 26 + 4\sin\left(\frac{\pi(t-8)}{12}\right)$$

t : heures ; T : °C.

- moyenne de référence : 26 °C ;
- amplitude : 4 °C ;
- période : 24 h ;
- maximum : 30 °C vers 14 h ;
  minimum : 22 °C vers 2 h.



MTH 1101 — Chapitre 1

1.2 — Limites et continuité

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Définition intuitive

$\lim_{x \to a} f(x) = \ell$ signifie que $f(x)$ se rapproche de ℓ lorsque x se rapproche de a (sans imposer $x = a$).

Exemple

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} \quad (x \neq 2).$$

Pour $x \neq 2$, $f(x) = x + 2$, donc $\lim_{x \to 2} f(x) = 4$.

La limite peut exister même si f n'est **pas définie** en a.

Repères bibliographiques : Apostol ; Monier (MPSI) ; Rudin.

Notations

$$\lim_{x \to a^-} f(x) \qquad \text{et} \qquad \lim_{x \to a^+} f(x).$$

Une limite bilatérale existe si les deux limites latérales existent et sont égales.

Exemple : fonction signe

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -1$ et $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$.

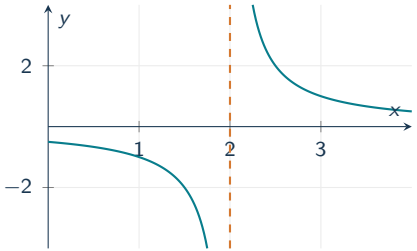
Conclusion : f n'a pas de limite en 0.

Exemple

$f(x) = \dfrac{1}{x-2}$.

$\lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = -\infty,$

$\lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = +\infty.$



La droite $x = 2$ est une **asymptote verticale**.

Si $f(x) \to \ell$ et $g(x) \to m$ (limites finies), alors

$$\lim(f+g) = \ell + m, \quad \lim(fg) = \ell m, \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{\ell}{m} \ (m \neq 0).$$

Formes indéterminées classiques

$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \times \infty$: on doit **transformer l'expression**.

Simplification avant passage à la limite

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \to 3} (x + 3) = 6.$$

Trois limites usuelles à connaître

Au voisinage de 0

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1.$$

Application

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sin(3h)}{h}=3\lim_{h\to 0}\frac{\sin(3h)}{3h}=3.$$

Dans les calculs trigonométriques, les angles sont exprimés en **radians**.

Continuité en un point

Définition

Une fonction f est **continue en** a si

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Exemple

$g(x) = x^2 + 3x$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc

$$\lim_{x \to 2} g(x) = g(2) = 10.$$

À retenir. Les polynômes, exp, sin et cos sont continus sur $\mathbb{R}$; un saut indique une discontinuité.

Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Énoncé

Si f est **continue** sur $[a, b]$, alors elle prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$.

Application : existence d'une solution

$f(x) = x^3 + x - 1$ est continue sur $[0, 1]$.

$f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$.

Par le TVI, il existe $c \in]0, 1[$ tel que $f(c) = 0$.

Ne pas oublier

Le TVI garantit l'**existence** d'une solution, pas automatiquement son unicité.

Repères bibliographiques : Rudin ; Monier (MP/MP*).

Théorème des bornes atteintes

Énoncé

Toute fonction **continue** sur un intervalle **fermé et borné** $[a, b]$ atteint un minimum et un maximum.

Exemple

$f(x) = -(x-2)^2 + 5$ sur $[0, 4]$.

Le maximum vaut 5 (atteint en $x = 2$) et le minimum vaut 1 (atteint en $x = 0$ et $x = 4$).

À retenir

Les hypothèses « continue » et « intervalle fermé et borné » sont essentielles dans ce théorème.

Pourquoi la continuité est-elle utile en météo ?

On suit une température $T(t)$, supposée **continue** entre 8 h et 10 h.

- À 8 h : $T(8) = 22\,^\circ\mathrm{C}$.
- À 10 h : $T(10) = 28\,^\circ\mathrm{C}$.

Conclusion par le TVI

Il existe au moins un instant entre 8 h et 10 h auquel la température est de $25\,^\circ\mathrm{C}$.

Le TVI **ne dit pas à quelle heure précise** cet instant se produit.

MTH 1101 — Chapitre 1

1.3 — Dérivation

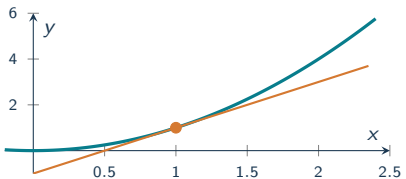
Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Définition

Si la limite existe, la dérivée de f en a vaut

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

- pente de la **tangente** à la courbe ;
- taux de variation **instantané** ;
- unité : unité de f / unité de x.



Règles usuelles de dérivation

Fonction	Dérivée
c (constante)	0
x^n (n entier ≥ 1)	nx^{n-1}
e^x	e^x
$\ln x$ ($x > 0$)	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$

Opérations

$(u+v)' = u' + v'$; $(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ si $v \neq 0$.

Règle de la chaîne

Si $y = f(g(x))$, alors

$$\boxed{y' = f'(g(x))\, g'(x)}.$$

Exemple 1 : exponentielle

$y = e^{3x^2}$: la dérivée est $y' = 6x\, e^{3x^2}$.

Exemple 2 : logarithme

$y = \ln(1 + t^2)$: $y' = \dfrac{2t}{1 + t^2}$.

Repères bibliographiques : Monier (MPSI) ; Apostol.

Théorème de Rolle

Énoncé

Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = 0.$$

Exemple

$f(x) = x(2 - x)$ sur $[0, 2]$.

$f(0) = f(2) = 0$ et $f'(x) = 2 - 2x$.

Donc $f'(1) = 0$: le point $c = 1$ convient.

Théorème des accroissements finis (TAF)

Énoncé

Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\boxed{f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}}.$$

Interprétation

La vitesse **instantanée** de variation égale, à au moins un instant, la vitesse **moyenne** sur la période étudiée.

Pour $T(a) = 20$ et $T(b) = 26$ en 3 h : la variation moyenne est de $2\,^{\circ}\mathrm{C/h}$.

Repères bibliographiques : Rudin ; Monier (MP/MP*).

Règle

Sur un intervalle où f est dérivable :

- si $f' > 0$, alors f est strictement croissante ;
- si $f' < 0$, alors f est strictement décroissante.

Exemple

$f(x) = x^2 - 4x + 5$; $f'(x) = 2x - 4$.

$f' < 0$ si $x < 2$; $f' = 0$ en 2 ; $f' > 0$ si $x > 2$.

f décroît puis croît : minimum $f(2) = 1$.

Approximation locale : Taylor à l'ordre 2

Formule

Si f est deux fois dérivable au voisinage de a, avec une dérivée seconde continue en a, alors, pour $h \to 0$,

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + o(h^2).$$

Deux approximations autour de 0

$$e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2} + o(h^2), \qquad \sin h = h + o(h^2).$$

À retenir. L'approximation est locale : contrôler l'erreur lorsque $|h|$ augmente.

Application : vitesse de réchauffement

Pour $T(t) = 26 + 4\sin\left(\dfrac{\pi(t-8)}{12}\right)$, on a

$$\boxed{T'(t) = \frac{\pi}{3}\cos\left(\frac{\pi(t-8)}{12}\right)} \quad (^\circ\mathrm{C/h}).$$

- À $t = 8$: $T'(8) = \pi/3 \approx 1{,}05\,^\circ\mathrm{C/h}$.
- À $t = 14$: $T'(14) = 0$ et $T(14) = 30\,^\circ\mathrm{C}$.
- À $t = 20$: $T'(20) = -\pi/3 < 0$: la température baisse.

Sens physique

$T'(t) > 0$: réchauffement ; $T'(t) < 0$: refroidissement.

Application : tendance de la pression

Modèle illustratif de pression atmosphérique, avec t en heures :

$$p(t) = 1012 - 0{,}8t + 0{,}02t^2 \qquad (\mathrm{hPa}).$$

Calcul

$$p'(t) = -0{,}8 + 0{,}04t \qquad (\mathrm{hPa/h}).$$

À $t = 10$, on trouve $p'(10) = -0{,}4\,\mathrm{hPa/h}$.

Interprétation

La pression **diminue instantanément** à raison de 0,4 hPa par heure à cet instant, selon ce modèle.

MTH 1101 — Chapitre 1

1.4 — Intégration

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Primitives : remonter d'une dérivée

Définition

F est une **primitive** de f sur un intervalle I si $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

Exemple

Si $f(x) = 2x$, alors $F(x) = x^2$ est une primitive.

Toutes les primitives ont la forme $F(x) = x^2 + C$, $C \in \mathbb{R}$.

À retenir

Dériver : partir de F pour trouver f. Intégrer : chercher une primitive F de f.

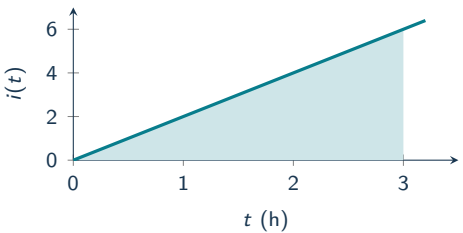
Repères bibliographiques : Apostol ; Kreyszig.

Définition intuitive

L'intégrale $\int_a^b f(t)\,dt$ représente une **accumulation algébrique** de valeurs entre a et b ; si $f \geq 0$, c'est l'aire sous la courbe.

$$\int_0^3 2t\,dt = 9.$$

Si $f(t)$ est une intensité de pluie en mm/h, l'intégrale est un cumul en mm.



Formule de Newton–Leibniz

Si f est continue sur $[a, b]$ et $F' = f$, alors

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)}.$$

Calcul guidé

$$\int_1^3 2x\,dx = [x^2]_1^3 = 3^2 - 1^2 = 8.$$

Méthode. Calculer une primitive F, puis faire $F(b) - F(a)$.

Pour $a \leq c \leq b$ et des fonctions intégrables :

Trois propriétés

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g,$$

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f,$$

$$f \geq 0 \text{ sur } [a, b] \Longrightarrow \int_a^b f \geq 0.$$

Interprétation. Le cumul de pluie journalier est la somme des cumuls par sous-périodes.

Primitives usuelles

Fonction $f(x)$	**Une primitive** $F(x)$
x^n, $n \neq -1$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ (sur un intervalle adapté)
$\dfrac{1}{x}$, $x \neq 0$	$\ln \lvert x \rvert$
e^x	e^x
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$

Exemple

$$\int_0^1 (3x^2 + 2)\, dx = [x^3 + 2x]_0^1 = 3.$$

Méthode : changement de variable

Idée

Pour calculer $\int f(g(x))g'(x)\,dx$, poser $u = g(x)$ et $du = g'(x)\,dx$.

Exemple guidé

$$I = \int_0^1 2x\, e^{x^2}\, dx.$$

Poser $u = x^2$. Alors $du = 2x\,dx$ et les bornes deviennent 0 et 1.

$$I = \int_0^1 e^u\, du = [e^u]_0^1 = e - 1.$$

Attention. Pour une intégrale définie, transformer également les bornes.

Méthode : intégration par parties

Formule

Pour u et v dérivables avec les hypothèses nécessaires :

$$\boxed{\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx}.$$

Exemple guidé

$I = \int_0^1 xe^x\,dx$. Choisir $u = x$ et $v' = e^x$.

$I = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e - (e-1) = 1.$

Définition

Si la borne supérieure est infinie, on pose

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)\,dx,$$

si cette limite existe et est finie.

Exemple convergent

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b\to+\infty} \left[-\frac{1}{x}\right]_1^b = 1.$$

Contre-exemple. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ diverge : $\ln b \to +\infty$.

MTH 1101 — Chapitre 1

1.5 — Applications météorologiques

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Application 1 : cumul des précipitations

Supposons une intensité de pluie pendant 3 h :

$$i(t) = 2t \quad (\mathrm{mm/h}), \qquad 0 \le t \le 3.$$

Calcul du cumul

$$R = \int_0^3 i(t)\,dt = \int_0^3 2t\,dt = [t^2]_0^3 = 9\,\mathrm{mm}.$$

Interprétation

La hauteur totale de pluie recueillie sur l'intervalle est de **9 mm**.

C'est un exemple théorique ; une série réelle d'observations peut nécessiter une approximation numérique.

Application 2 : variation de pression

Entre 6 h et 9 h, la pression passe de 1013 à 1007 hPa.

Taux moyen

$$\frac{p(9)-p(6)}{9-6}=\frac{1007-1013}{3}=-2\,\mathrm{hPa/h}.$$

Interprétation

La pression **baisse en moyenne** de 2 hPa par heure sur cet intervalle.

On ne peut pas déduire la valeur exacte de $p'(7)$ des seules données aux extrémités.

Application 3 : bilan d'une grandeur

Une structure mathématique courante en physique est :

$$\boxed{\frac{dQ}{dt} = \text{entrées} - \text{sorties} + \text{sources nettes}}.$$

Exemple simplifié

Si un réservoir reçoit 5 unités/h et en perd 2 unités/h :

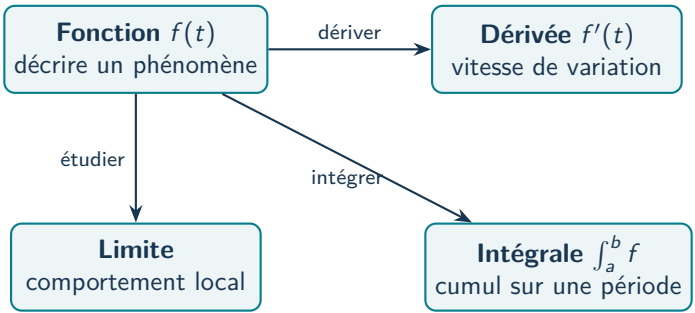
$$Q'(t) = 5 - 2 = 3 \quad \Longrightarrow \quad Q(t) = Q(0) + 3t.$$

Lien avec la suite du cours

Ce type de relation conduira au chapitre 7 aux **équations différentielles** et aux lois de conservation.

Repères bibliographiques : Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*.

Carte mentale : relier les quatre notions



MTH 1101 — Chapitre 1

TD 1 — Exercices et corrections

Rappels fondamentaux d'analyse mathématique

Travaux dirigés : méthode de travail

Organisation proposée — 2 heures

- 15 min : fonctions et domaines ;
- 25 min : limites et continuité ;
- 35 min : dérivées et modèles météo ;
- 30 min : intégrales et pluie ;
- 15 min : correction collective et synthèse.

Consigne importante

Pour chaque réponse : **annoncer la règle**, présenter les **étapes de calcul**, puis **interpréter** le résultat et ses unités lorsque nécessaire.

TD : exercices 1 et 2 — Fonctions

Exercice 1 — Domaines

Déterminer les domaines de définition :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-2}, \qquad g(x) = \ln(5-x).$$

Exercice 2 — Symétrie et composition

Pour $h(x) = x^3 - 2x$, étudier la parité.

Pour $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = \sqrt{x}$, déterminer $(v \circ u)(x)$ et son domaine.

Exercice 3 — Calculer deux limites

$$\text{(a)} \quad \lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} \qquad \text{(b)} \quad \lim_{h \to 0} \frac{e^{4h} - 1}{h}.$$

Exercice 4 — Appliquer le TVI

Montrer que $f(x) = x^3 + x - 1$ possède au moins une racine dans $]0, 1[$.

Bonus : montrer qu'elle est unique à l'aide de la dérivée.

Exercice 5 — Dérivée et minimum

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 11$.

Calculer $f'(x)$, étudier le signe de f' et déterminer le minimum de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6 — Température périodique

$T(t) = 25 + 3\sin\left(\dfrac{\pi t}{12}\right)$, t en heures.

Calculer $T'(t)$, puis $T(6)$ et $T'(6)$. Interpréter.

TD : exercices 7 et 8 — Taux et primitives

Exercice 7 — Pression

Une pression baisse de 1016 hPa à 1007 hPa en 3 heures.

Calculer le taux moyen de variation en hPa/h et interpréter son signe.

Exercice 8 — Primitives et intégrale

Donner une primitive de $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, puis calculer

$$\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1)\, dx.$$

Exercice 9 — Changement de variable

Calculer $\displaystyle\int_0^1 2x\, e^{x^2}\, dx$.

Exercice 10 — Précipitations

Pendant 4 h, une intensité de pluie suit

$$i(t) = 1 + 0{,}5t \quad (\mathrm{mm/h}), \quad 0 \leq t \leq 4.$$

Calculer la hauteur d'eau cumulée, en millimètres.

Exercice 1

$f(x) = \dfrac{\sqrt{x+1}}{x-2}$: $x + 1 \geq 0$ et $x \neq 2$.

$\boxed{D_f = [-1, +\infty[\backslash\{2\}}$.

$g(x) = \ln(5 - x)$: $5 - x > 0$. Donc $\boxed{D_g =]-\infty, 5[}$.

Exercice 2

$h(-x) = -x^3 + 2x = -h(x)$: $\boxed{h \text{ est impaire}}$.

$(v \circ u)(x) = \sqrt{x^2 + 1}$: $x^2 + 1 > 0$ pour tout x.

$\boxed{D_{v \circ u} = \mathbb{R}}$.

Exercice 3

$\dfrac{x^2-4}{x-2} = x+2$ si $x \neq 2$, donc (a) $\boxed{4}$.

$\dfrac{e^{4h}-1}{h} = 4\dfrac{e^{4h}-1}{4h} \to \boxed{4}$.

Exercice 4

f est continue sur $[0,1]$; $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$.

Le TVI donne une racine $c \in]0,1[$.

De plus, $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, donc f est strictement croissante : **la racine est unique**.

Exercice 5

$f'(x) = 2x - 6$; négative si $x < 3$, positive si $x > 3$.

Minimum en $x = 3$: $\boxed{f(3) = 2}$.

Exercice 6

$$T'(t) = \frac{\pi}{4} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) \quad (^\circ\mathrm{C/h}).$$

$\boxed{T(6) = 28\,^\circ\mathrm{C}}$ et $\boxed{T'(6) = 0}$.

À $t = 6$ h, le modèle atteint son maximum de température.

Exercice 7

$$\frac{1007 - 1016}{3} = \boxed{-3\,\mathrm{hPa/h}}.$$

La pression baisse de 3 hPa/h en moyenne.

Exercice 8

$F(x) = x^3 - 2x^2 + x$ est une primitive de f.

$$\int_0^2 f(x)\,dx = [x^3 - 2x^2 + x]_0^2 = 8 - 8 + 2 = \boxed{2}.$$

Exercice 9

Avec $u = x^2$ et $du = 2x\,dx$:

$$\int_0^1 2xe^{x^2}\,dx = \int_0^1 e^u\,du = \boxed{e-1}.$$

Exercice 10

$$R = \int_0^4 (1+0{,}5t)\,dt = \Big[t + 0{,}25t^2\Big]_0^4$$
$$= 4 + 4 = \boxed{8\,\mathrm{mm}}.$$

Synthèse : que faut-il savoir faire ?

1. **Fonctions** : domaine, symétrie, période et composition.
2. **Limites** : simplifier et distinguer les limites latérales.
3. **Continuité** : vérifier les hypothèses du TVI.
4. **Dérivation** : calculer une pente et repérer les extrema.
5. **Intégration** : obtenir un cumul et lui donner une unité.

Transition vers le chapitre 2

Nous passerons des **fonctions** aux **suites et séries numériques** : comment étudier une suite de valeurs et la convergence d'une somme infinie ?

Bibliographie de référence (1/2)

Les cinq ouvrages d'analyse figurant dans le programme du cours :

1. **Jean-Marie Monier**, *Analyse MPSI*, Dunod.
   Fonctions usuelles, limites, calcul différentiel et intégral.
2. **Jean-Marie Monier**, *Analyse MP/MP**, Dunod.
   Théorèmes, méthodes et approfondissements.
3. **Walter Rudin**, *Principes d'analyse mathématique*.
   Fondements rigoureux de la continuité et de la dérivation.

Bibliographie de référence (2/2)

4. **Tom M. Apostol**, *Calculus*, volumes 1 et 2.
   Interprétation et pratique du calcul différentiel et intégral.
5. **Erwin Kreyszig**, *Advanced Engineering Mathematics*.
   Modélisation et applications aux sciences physiques.

Nature de ce support

Présentation pédagogique **originale**, construite à partir du plan officiel et des notions classiques couvertes par ces références : il ne s'agit pas d'une reproduction des manuels.

Pour les applications météorologiques, le programme conseille également Holton et Hakim, *An Introduction to Dynamic Meteorology*.

Fin du chapitre 1

Questions — Discussion — Exercices

Prochain chapitre : suites et séries numériques à termes positifs